

Treatment

.To delete a message chain, use Hide Delegate

Sometimes it's better to think of why the end object is being used. Perhaps it would make sense to use Extract Method for this functionality .and move it to the beginning of the chain, by using Move Method

Payoff

.Reduces dependencies between classes of a chain

.Reduces the amount of bloated code

When to Ignore

Overly aggressive delegate hiding can cause code in which it's hard to see where the functionality is actually occurring. Which is another way .of saying, avoid the Middle Man smell as well

Message Chains (زنجیره پیام‌ها) 🗑️

علائم و نشانه‌ها (Signs and Symptoms)

توی کد به سری صدا زدن‌های زنجیره‌ای مثل `a.b().c().d` می‌بینی.

دلایل ایجاد (Reasons for the Problem) 🤔

زنجیره پیام وقتی ایجاد میشه که کلاینت از به شیء، شیء دیگه‌ای رو درخواست می‌کنه، اون شیء هم به شیء دیگه، و ادامه... این یعنی کلاینت به پیمایش در ساختار کلاس‌ها وابسته‌ست. هر تغییری در این روابط، کلاینت رو مجبور به تغییر می‌کنه.

درمان (Treatment) 🛠️

کاربرد	تکنیک	#
زنجیره رو پنهان کن (همین الان کار کردیم) ()	Hide Delegate	۱
فکر کن چرا شیء انتهایی استفاده میشه؟ شاید بشه منطق رو به ابتدای زنجیره منتقل کرد	Extract Method + Move Method	۲

مثال

قبل (زنجیره پیام):

csharp

```
Client //  
;()var city = order.GetCustomer().GetAddress().GetCity
```

بعد از Hide Delegate:

csharp

```
Client //  
;()var city = order.GetDeliveryCity  
  
Order //  
()public string GetDeliveryCity  
}  
;()return customer.GetAddress().GetCity  
{
```

Payoff (دستاورد)

- کاهش وابستگی بین کلاس‌های زنجیره
- کاهش کد بادکرده

When to Ignore

Hide Delegate افراطی می‌تونه باعث بشه کدی داشته باشی که پیدا کردن جایی که واقعاً عملکرد اتفاق می‌افته توش سخته. این یعنی مراقب بوی **Middle Man** هم باش!

تمرین

این کد رو با درمان Message Chains اصلاح کن:

```
csharp

Client //
var order = new Order();
var street = order.Customer.Address.Street; // زنجیره!

public class Order
{
    public Customer Customer { get; set; }
}

public class Customer
{
    public Address Address { get; set; }
}

public class Address
{
    public string Street { get; set; }
    public string City { get; set; }
}
```

راهنمایی: با **Hide Delegate** زنجیره رو بشکن.

بفرست تا بررسی کنیم! 